

## TRABAJO INTEGRADOR PROGRAMACIÓN 1

Docentes:

Ariel Enferrel

Martin García

Cinthia Rigoni

Tutora:

Virginia Cimino

Alumnos:

Regner, María Claudia (Comisión 26)

Barra Pelecano, Nicolás Matías (Comisión 15)

Grupo 12

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| índice                      |   |
|                             |   |
| Requerimientos técnicos     | 3 |
| Conceptos aplicados         | 3 |
| Diagrama de flujo           | 4 |
| Capturas de pantalla        | 5 |
| Dificultades y conclusiones | 7 |
| Repositorio                 | 8 |
| Video                       | 8 |

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

### CONCEPTOS APLICADOS

- **Modularización (uso de funciones):** La modularización es el principio de diseño de software que consiste en dividir un programa en partes mas pequeñas, independientes y con una única responsabilidad (funciones). En el algoritmo se aplica definiendo funciones como *limpiar\_pantalla()*, *cargar\_csv()* u *ordenar\_paises()*, esto mejora la legibilidad, el manteniendo y permite reutilizar código sin repetir la lógica, el flujo principal se encuentra en *main()*, que hace de orquestador del sistema.
- **Estructuras de datos combinadas (listas de diccionarios):** El programa gestiona la información en memoria utilizando una lista de diccionarios (*países = []*), donde cada elemento de la lista es un diccionario que representa un país con sus atributos clave-valor (*nombre, población, superficie, continente*)
  - **Diccionario:** Permite acceder a los datos mediante claves en lugar de índices numéricos
  - **Listas:** Es una estructura secuencial dinámica y ordenada que facilita la iteración, agregación y ordenamiento de elementos en memoria de forma eficiente
- **Persistencia de datos:** La persistencia de datos es la propiedad de los datos para sobrevivir al cierre del proceso que los creó, sin esta propiedad los datos ingresados por el usuario se perderían al apagar o cerrar el programa. El script implementa esto mediante la lectura de archivos planos utilizando el formato CSV (valores separados por coma). Se utiliza *with open(...)* para asegurar que el archivo sea manejado correctamente, tanto el cierre como la apertura y si hay algún error durante la lectura dicho archivo no se daña.
- **Manejo de excepciones:** El manejo de excepciones es una técnica de programación que permite a un programa controlar los errores que se puedan generar de forma inusual o errores en tiempo de ejecución, evitando que el script se cierre de forma inesperada. El bloque *try-except* captura errores comunes como:
  - *ValueError:* Cuando el usuario ingresa un texto donde se esperaba un numero entero *int(input())*
- **Algoritmo de ordenamiento (bubble sort):** la función *ordenar\_paises* implementa manualmente el algoritmo de Ordenamiento Burbuja, el cual tiene cierta complejidad computacional que no lo hace eficiente para grandes volúmenes de datos, es un buen ejemplo de algoritmia sin depender de funciones nativas del lenguaje por ejemplo *.sort()* o *sorted()*
- **Condicionales:** Los condicionales *if, elif, else* son estructuras de control de flujo que permiten al programa tomar decisiones basándose en la evaluación de expresiones lógicas. Estos condicionales se utilizan para validar ingreso de datos, controlar el flujo del menú de usuario y filtrar datos.
- **Estadísticas básicas:** La función *mostrar\_estadisticas* implementa algoritmos de agregación manuales:
  - **Suma y promedio (media aritmética):** acumula valores (*suma\_pob +=*) y los divide por el tamaño de la muestra (*len(países)*)

- mínimos y máximos: Es aplicado un algoritmo de búsqueda comparando de manera secuencial cada elemento para determinar los extremos de la población.
- Frecuencia (conteo de distribución) Se utiliza un diccionario *conteo\_continentes* para calcular la frecuencia absoluta de países por continente.

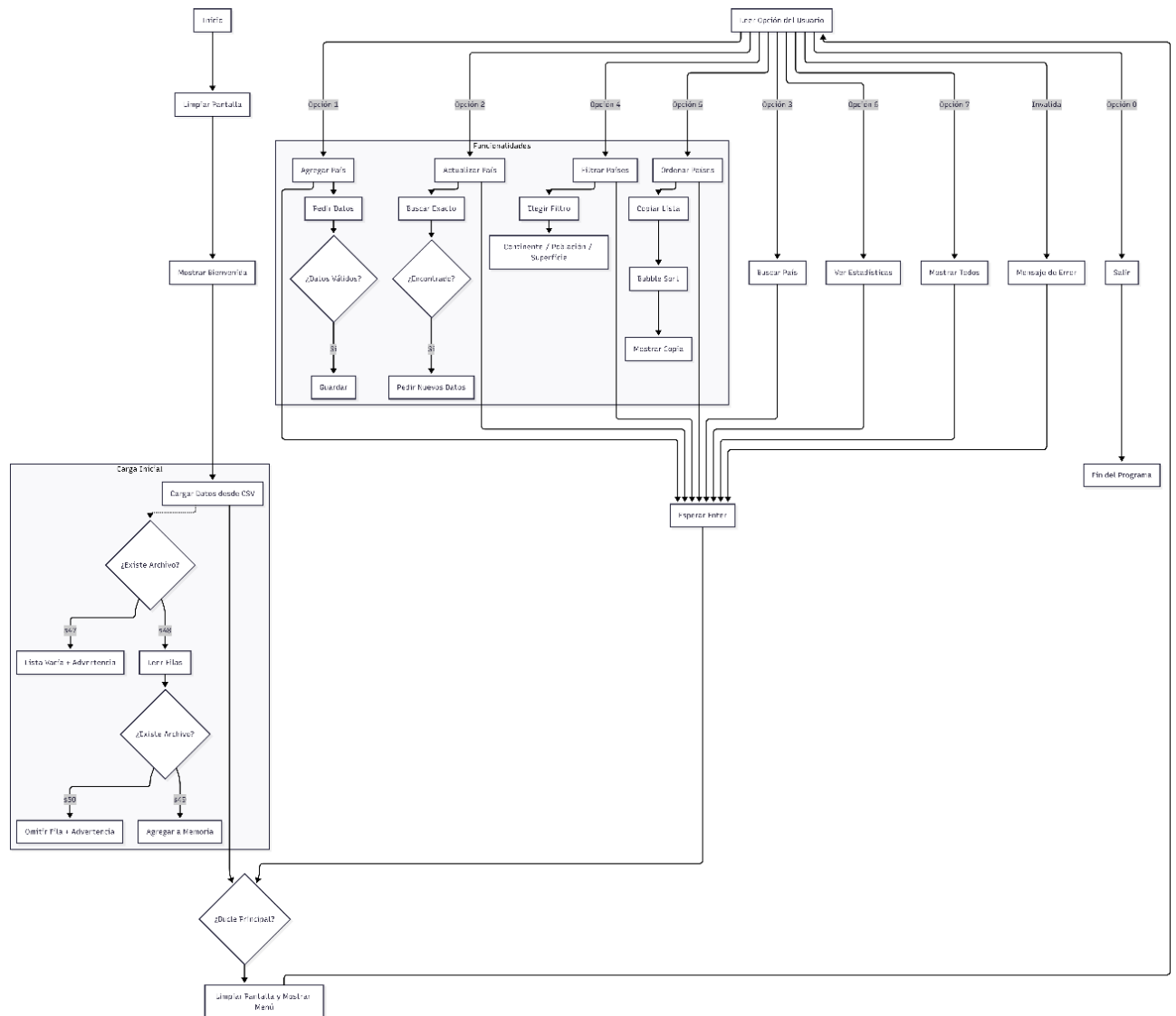
Fuentes:

<https://docs.python.org/>

<https://www.w3schools.com/python/default.asp>

<https://www.geeksforgeeks.org/python/python-program-for-bubble-sort/>

## DIAGRAMA DE FLUJO



## CAPTURAS DE PANTALLA

```
●  GESTIÓN DE PAÍSES  ●

[1] Agregar país
[2] Actualizar datos de un país
[3] Buscar país por nombre
[4] Filtrar países
[5] Ordenar países
[6] Ver estadísticas
[7] Mostrar todos los países
[0] Salir

Seleccione una opción: |
```

*Menú principal*

```
=====
AGREGAR NUEVO PAÍS
=====

Nombre del país: paraguay
Población (habitantes): 5
Superficie (km²): 3
Continente: america

✓ ¡País 'Paraguay' agregado y guardado con éxito! ||

Presione Enter para volver al menú...|
```

*Opción 1 agregar país*

```
=====
ACTUALIZAR DATOS
=====

Ingrese el nombre exacto del país a actualizar: paraguay

Datos actuales de Paraguay:
- Población: 5
- Superficie: 3

Nueva población: 10
Nueva superficie: 5

✓ Datos actualizados y guardados correctamente. ||

Presione Enter para volver al menú...|
```

*Opcion 2 actualizar datos de un país*

```
=====
BUSCAR PAÍS
=====

Ingrese el nombre o parte del nombre a buscar: arge

Se encontraron 1 coincidencias:

NOMBRE          | POBLACIÓN | SUPERFICIE (km2) | CONTINENTE
-----
Argentina       | 45376763 | 2780400           | América
-----

Presione Enter para continuar...|
```

*Opcion 3 buscar país por nombre*

```

FILTRAR PAÍSES

1. Por continente
2. Por rango de población
3. Por rango de superficie
9. Volver

Seleccione una opción: 1

Continentes disponibles: America, Europa, Asia, Africa, Oceania
Escriba el continente: america

NOMBRE          POBLACIÓN      SUPERFICIE (km2)  CONTINENTE
-----
Argentina       45,376,763     2,780,400         America
Brasil          212,559,417     8,515,767         America
Canada          38,005,238      9,984,670         America
Paraguay        10              5                  America

Presione Enter para volver al menú...|

```

Opción 4 filtrar países

```

ORDENAR PAÍSES

1. Por nombre (A-Z)
2. Por población (Mayor a Menor)
3. Por superficie (Mayor a Menor)

Seleccione criterio: 1

[ i Lista ordenada (estos cambios no afectan la base de datos principal) ] ||

NOMBRE          POBLACIÓN      SUPERFICIE (km2)  CONTINENTE
-----
Alemania        83,155,031     357,022           Europa
Argentina       45,376,763     2,780,400         America
Australia       25,687,041     7,692,024         Oceania
Brasil          212,559,417     8,515,767         America
Canada          38,005,238      9,984,670         America
China           1,402,112,000  9,596,961         Asia
Egipto          102,334,404     1,001,450         Africa
España          47,329,981      505,992           Europa
Francia         67,391,582      551,695           Europa
India           1,380,004,385   3,287,263         Asia
Italia          59,554,023      301,340           Europa
Japon           125,836,021     377,975           Asia
Nigeria        206,139,589     923,768           Africa
Nueva Zelanda   5,084,300       268,021           Oceania
Paraguay        10              5                  America
Sudafrica       59,308,690     1,219,090         Africa

Presione Enter para volver al menú...|

```

Opción 5 ordenar países

```

ESTADÍSTICAS GENERALES

[ i ] RESUMEN NUMÉRICO:
• País con más población: China (1,402,112,000 hab.)
• País con menos población: Paraguay (10 hab.)
• Promedio de población: 241,242,404.69 hab.
• Promedio de superficie: 2,960,215.19 km²

[ ● ] PAÍSES POR CONTINENTE:
- America      : 4 países
- Europa       : 4 países
- Asia         : 3 países
- Africa       : 3 países
- Oceania      : 2 países

Presione Enter para volver al menú...|

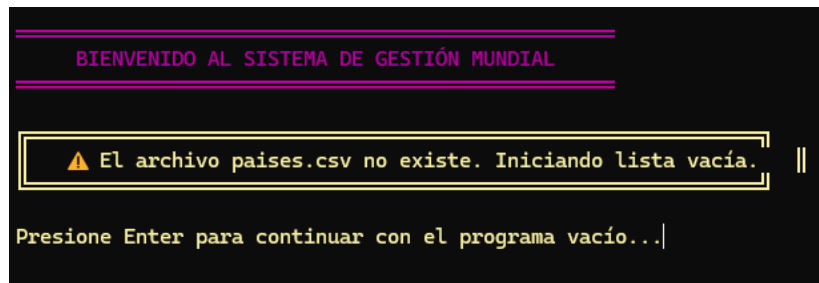
```

Opción 6 ver estadísticas

| LISTADO COMPLETO DE PAÍSES |               |                  |            |
|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| NOMBRE                     | POBLACIÓN     | SUPERFICIE (km2) | CONTINENTE |
| Argentina                  | 45,376,763    | 2,780,400        | America    |
| Brasil                     | 212,559,417   | 8,515,767        | America    |
| Canada                     | 38,005,238    | 9,984,670        | America    |
| España                     | 47,329,981    | 505,992          | Europa     |
| Francia                    | 67,391,582    | 551,695          | Europa     |
| Alemania                   | 83,155,031    | 357,022          | Europa     |
| China                      | 1,402,112,000 | 9,596,961        | Asia       |
| Japon                      | 125,836,021   | 377,975          | Asia       |
| India                      | 1,380,004,385 | 3,287,263        | Asia       |
| Egipto                     | 102,334,404   | 1,001,450        | Africa     |
| Nigeria                    | 206,139,589   | 923,768          | Africa     |
| Sudafrica                  | 59,308,690    | 1,219,090        | Africa     |
| Australia                  | 25,687,041    | 7,692,024        | Oceania    |
| Nueva Zelanda              | 5,084,300     | 268,021          | Oceania    |
| Italia                     | 59,554,023    | 301,340          | Europa     |
| Paraguay                   | 10            | 5                | America    |

Presione Enter para volver al menú...|

*Opción 7 mostrar todos los paises*



*Ejecución del programa sin csv*

## DIFICULTADES Y CONCLUSIONES

Inicialmente se llevo a cabo una reunión (google meet) virtual para establecer el inicio del desarrollo, tanto de la parte documental como del código, y presentación audiovisual, sin fechas establecidas, pero si un flujo claro de dialogo entre ambas partes.

Se establecieron los puntos en los que cada uno se siente más cómodo trabajando y los cuales debíamos reforzar, con este punto de inicio comenzamos tanto el desarrollo de la propuesta presente en este documento como el desarrollo del script final.

Lo más difícil al inicio fue definir e investigar la forma de ejecución, realizamos una pequeña búsqueda de formas de trabajo especialmente enfocada en 2 participantes y llegamos a la conclusión que el estilo de Pair Programming (Programación en parejas o pares) era el adecuado para nosotros, esto nos permitió poder intercambiar conocimiento en el momento, mantener una concordancia en todo el desarrollo del proyecto desde el inicio hasta el final, pero lo más enriquecedor creemos que fue el intercambiar puntos de vista.

Fuentes:

<https://www.scrumio.com/blog/que-es-el-pair-programming/>

## **LINKS UTILES**

**GitHub:** [https://github.com/nikobarra/TPI\\_Programacion\\_1\\_UTN\\_TUPAD](https://github.com/nikobarra/TPI_Programacion_1_UTN_TUPAD)

**Youtube:**